

证券研究报告—深度报告

金融工程

数量化投资

金融工程专题研究

2021年09月22日

专题报告

相关研究报告:

《学术文献研究系列第 11 期: 利用 ETF 融券数据挖掘股票超预期信息》——2021-08-12
 《学术文献研究系列第 12 期: CTA 策略的“中庸之道”》——2021-08-18
 《学术文献研究系列第 13 期: 如何利用“趋势转折点”增强收益》——2021-08-27
 《学术文献研究系列第 14 期: 从盈余公告前异常特质波动看上市公司信息披露风险》——2021-08-30
 《学术文献研究系列第 15 期: 基金经理持仓相似度与基金业绩》——2021-09-09

证券分析师: 杨怡玲

电话: 021-60875176

E-MAIL: yangyiling@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980521020001

证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159

E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520060001

全球因子异象检验: 真的一旦发表就失效?

● 美国市场的因子发布后失效现象

因子的样本外失效问题一直成为近年来学界研究热点。McLean 和 Pontiff (2016) 率先研究了美国股票市场中的 97 种收益预测指标, 他们发现美国市场中因子的多空收益在论文发布后大幅缩水。这种现象可能是源于套利者押注学术出版物上的错误定价, 这导致因子在发布后的收益表现比发布前要低。

● 全球市场的因子异象检验

在本研究中, 我们探讨了美国 38 个国际股票市场上 241 个异象在发布前后的影响。我们的分析得出三个关键结论:

首先, 美国股票市场是唯一一个统计上显著、具有经济意义、且异象发布后收益率大幅下降的市场。

其次, 即使控制了表现相似的异象因子和风险调整后, 美国和国际市场之间的差异仍然部分存在, 这表明投资管理的结构性跨国壁垒导致了美国和其他地区细分市场的形成。

第三, 异象收益主要归因于错误定价而不是数据挖掘。

风险提示: 本报告基于相关文献, 不构成投资建议。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

内容目录

文献来源	4
引言	4
实证方法与因子无条件收益	4
数据	4
选择并测试异象	4
异象因子的无条件收益	5
异象发表对全球异象因子的影响	6
基准结果	6
因子库的改变	8
控制时间效应	8
考虑风险因子暴露	9
套利成本的影响	9
跨市场套利成本的差异	9
市场内套利成本的差异	11
结论	12
国信证券投资评级	13
分析师承诺	13
风险提示	13
证券投资咨询业务的说明	13

图表目录

图 1: 全球各国异象因子的描述性统计	5
图 2: 不同时期的异象收益: 描述性统计	6
图 3: 异象与发表效应: 单一国家结果	7
图 4: 异象与发表效应: 综合结果	7
图 5: 因子库改变后的发表效应	8
图 6: 时间序列分析与资产定价模型	9
图 7: 公司规模的影响	10
图 8: 相似异象因子收益能力匹配	11

文献来源

文献来源: Jacobs, Heiko, and Sebastian Müller. "Anomalies across the globe: Once public, no longer existent?." *Journal of Financial Economics* 135.1 (2020): 213-230.

文献亮点: 本文探讨了美国 and 38 个国际股票市场上 241 个异象在发布前后的影响。我们的分析得出三个关键结论: 首先, 美国股票市场是唯一一个统计上显著、具有经济意义、且异象发布后收益率大幅下降的市场。其次, 即使控制了表现相似的异象因子和风险调整后, 美国和国际市场之间的差异仍然部分存在, 这表明投资管理的结构性跨国壁垒导致了美国和其他地区细分市场的形成。第三, 异象收益主要归因于错误定价而不是数据挖掘。

引言

McLean 和 Pontiff (2016) 率先研究了美国股票市场中的 97 种收益预测指标, 发现多空收益在论文发布后大幅缩水。这种现象可能是源于套利者押注学术出版物上的错误定价, 这导致因子在发布后的收益比发布前要低。在本研究中, 我们探讨了美国 and 38 个国际股票市场上 241 个异象的发布后影响。

我们的分析得出三个关键结论。首先, 美国股票市场是唯一一个统计上显著, 具有经济意义, 且异象发布后收益率大幅下降的市场。其次, 即使控制了表现相似的异象因子和风险调整后, 美国和国际市场之间的差异仍然部分存在, 这表明投资管理的结构性跨国壁垒导致了细分市场的形成。第三, 异象收益主要归因于错误定价而不是数据挖掘。

实证方法与因子无条件收益

数据

本文从 CRSP 获取美国的每日股票市场数据, 并从 Datastream 获取所有其他国家的股票市场数据。美国市场(所有国际市场)的会计数据来源为 Compustat (Worldscope)。所有市场的分析师收益预测和建议的数据来源为(I/B/E/S)。基准样本期从 1980 年 1 月到 2015 年 12 月。

Datastream 数据预处理部分, 做了如下处理: 要求股票数据的收益率、市值不可缺失, 并且必须在公司的母国进行交易。我们使用 Griffin (2010) 等人提出的通用行业 and 公司名称来排除非普通股。我们根据 Ince 和 Porter (2006) 提出的方法并通过检查 Worldscope 的无效日期来确定退市公司。为了消除剩余的数据错误, 我们按照 Hou 等 (2011) 筛选收益率数据。此外, 本文对收益率和市值进行 0.1% 水平双侧缩尾。为确保我们的发现不受最小和最不流动的股票驱动, 我们要求股票的一个月前的市值至少为 1000 万美元。

选择并测试异象

本文选择具有收益预测能力的变量, 建立样本内收益 (In-sample)、样本外收益 (post-sample)、发表后收益(post-publication)等至少 5 个有效估计。样本外收益定义为原始样本期间的最后一个月到同行评议期刊发表的月份。发表后收益定义为从发表月份开始。考虑到发表时间不易确定, 本文不考虑 working

paper 提出的异象因子。

本文首先复制 McLean 和 Pontiff (2016) 提到的 97 个异象因子中的 80 个。本文做了以下改进：

第一，排除贝塔和公司规模因子，由于 beta (Fama 和 MacBeth, 1973) 或公司规模 (Banz, 1981) 发表时间过早，早于本文的样本期。

第二，国际市场数据缺失严重，无法计算基于公司治理代理或短期权益的异象。

此外，本文还增加了 161 个异象因子的横截面收益，作为第二组数据。这些因子有三分之二直接取自于其他有关市场异象的荟萃分析的最新成果。最后，本文对上述文献没有提到的，但具有统计显著性的横截面异象进行了文献综述。

图 1: 全球各国异象因子的描述性统计

Country	MSCI group	N anomaly months	N anomalies	Percent macap	Start year	N firms	Equally-weighted		Value-weighted	
							Return	t-stat	Return	t-stat
Australia	DM	71,861	214	1.8	1980	2,504	0.735***	(11.51)	0.591***	(8.99)
Austria	DM	44,897	157	0.2	1986	166	0.408***	(5.83)	0.263***	(3.72)
Belgium	DM	54,025	174	0.6	1980	221	0.480***	(7.26)	0.303***	(3.94)
Brazil	EM	23,317	113	0.8	1994	246	0.429***	(3.87)	0.255***	(2.07)
Canada	DM	78,468	224	2.4	1980	2,857	0.555***	(7.66)	0.431***	(5.34)
Chile	EM	42,506	162	0.4	1989	251	0.317***	(4.95)	0.294***	(4.26)
China	EM	37,128	157	4.7	1992	2,814	0.215***	(3.18)	0.170***	(2.31)
Denmark	DM	61,678	197	0.4	1982	298	0.547***	(8.71)	0.462***	(6.20)
Finland	DM	42,903	162	0.4	1988	196	0.435***	(4.75)	0.348***	(2.83)
France	DM	81,970	227	3.9	1980	1,512	0.506***	(8.63)	0.341***	(5.85)
Germany	DM	80,274	224	3.4	1980	1,300	0.514***	(7.73)	0.410***	(6.25)
Greece	EM/DM	48,014	176	0.2	1988	394	0.462***	(4.35)	0.569***	(4.17)
Hong Kong	DM	54,950	182	1.3	1982	204	0.289***	(3.00)	0.270***	(3.02)
India	EM	46,975	182	1.7	1990	3,360	0.570***	(6.97)	0.428***	(4.10)
Indonesia	EM	46,310	175	0.4	1990	539	0.413***	(3.16)	0.392***	(2.74)
Ireland	DM	25,045	102	0.2	1987	98	0.487***	(3.04)	0.380***	(2.85)
Israel	EM/DM	33,540	133	0.3	1986	674	0.504***	(6.83)	0.448***	(4.63)
Italy	DM	69,272	210	1.4	1980	512	0.429***	(7.22)	0.293***	(4.72)
Japan	DM	87,644	237	12.5	1980	4,788	0.219***	(4.87)	0.188***	(3.82)
Malaysia	EM	66,948	207	0.7	1984	1,131	0.416***	(4.92)	0.345***	(4.37)
Mexico	EM	42,869	166	0.6	1989	219	0.418***	(4.85)	0.388***	(4.91)
Netherlands	DM	66,373	199	1.1	1980	254	0.558***	(7.84)	0.272***	(3.42)
New Zealand	DM	31,144	127	0.1	1988	234	0.626***	(8.95)	0.336***	(4.44)
Norway	DM	56,060	180	0.4	1982	399	0.523***	(5.78)	0.414***	(3.97)
Pakistan	EM/DM	33,737	144	0.1	1992	274	0.408***	(3.37)	0.461***	(4.10)
Philippines	EM	37,389	151	0.2	1990	253	0.344***	(2.65)	0.287***	(2.11)
Poland	EM	24,166	120	0.2	1995	697	0.528***	(6.48)	0.370***	(3.81)
Portugal	EM/DM	34,899	125	0.1	1988	137	0.533***	(5.93)	0.479***	(5.51)
Singapore	DM	62,825	196	0.6	1983	889	0.476***	(5.67)	0.359***	(4.48)
South Africa	EM	64,198	198	0.9	1980	758	0.727***	(12.95)	0.568***	(8.26)
South Korea	EM	63,505	205	1.5	1984	2,606	0.548***	(5.66)	0.495***	(4.66)
Spain	DM	57,547	195	1.5	1987	239	0.367***	(4.34)	0.375***	(4.35)
Sweden	DM	60,850	202	1.0	1982	792	0.642***	(6.09)	0.435***	(4.01)
Switzerland	DM	70,058	210	2.4	1980	412	0.428***	(7.72)	0.304***	(5.15)
Taiwan	EM	49,685	187	1.5	1987	2,097	0.288***	(4.26)	0.178***	(2.41)
Thailand	EM	54,010	193	0.4	1987	812	0.373***	(2.94)	0.370***	(3.10)
Turkey	EM	44,740	170	0.4	1988	422	0.230***	(3.00)	0.118	(1.99)
Turkey	DM	88,919	238	6.8	1980	3,260	0.552***	(11.88)	0.365***	(6.76)
UK	DM	99,214	241	42.5	1980	20,026	0.559***	(9.65)	0.359***	(6.43)

资料来源: Journal of Empirical Finance, 国信证券经济研究所整理

异象因子的无条件收益

本文样本期内的股票市场范围采用 MSCI 分类的发达或新兴股票市场。在我们的基准分析中，为了确保在美国和国际市场之间进行有意义的比较，我们仅使用 39 个至少具有 2 万个合格异象收益月的股票市场。最终样本共包括约 214 万个月份。

如图 1 所示，就覆盖范围而言，非美国的 G7 国（加拿大，德国，法国，意大利，日本，英国）和澳大利亚与美国市场大致相当。样本时期始于 1980 年，我们至少可以测试 210 个符合条件的异象因子，这些收益月份超过 6.9 万个。考虑到它们的经济重要性，庞大的股票市场以及高度的数据可用性，G7+澳大利亚的样本非常适合在我们以后的大多数测试中用作国际基准。

图 1 还显示了每个国家的无条件收益幅度。在我们样本中的 39 个国家中，所有国家（除 5 个国家）等权（市值加权）异象收益在 1% 的水平上显著为正。在 36 个国家/地区中，等权投资组合的点估计值大于市值加权投资组合的点估计值。这一发现与对于较小的股票，错误定价和套利限制往往会更强相一致。除日本

外，就多空异常收益而言，G7+澳大利亚样本与美国市场大致相当。但是，这些发现是基于整个样本时期的，因此无法区分样本内或发布后的可能差异。本文接下来主要探讨异常收益的时变特征。

异常发表对全球异常因子的影响

基准结果

我们以美国市场的异常因子表现作为基准，与单个国际市场或者整个国际市场进行比较。

我们采用两种方法衡量整个国际市场的表现，第一种是合并各个国家多空收益，第二种是构建一个综合的国际多头空头投资组合。第一种方法中，观察单位是国家级别的每月多空回报。在异常数量固定的情况下，特定国家/地区的权重保持稳定。此方法的缺点是，它只对那些只有少数合格公司的小型市场赋予较大权重。该方法可以很好地表明异常因子发表后的收益变化。第二种方法中，观察单位是来自所有合格的非美国市场的每月多空收益总和。对于给定的回报预测指标以及每个国家，我们分别构建多头-空头投资组合。然后，将这些国家/地区多头和空头投资组合中包含的所有股票汇总到一个全球投资组合中，计算每月的复合收益。

图 2：不同时期的异常收益：描述性统计

	International markets (pooled)					International markets (composite)				
Event period	US	All	Developed	Large markets	G7 + Australia	All	Developed	Large markets	G7 + Australia	
N	99,214	2,041,067	1,246,763	1,075,133	538,408	92,896	92,750	92,788	92,602	
Panel A: Equally weighted returns										
In-sample returns	0.742*** (12.32)	0.413*** (9.16)	0.453*** (9.05)	0.465*** (8.76)	0.476*** (8.94)	0.367*** (10.90)	0.379*** (10.37)	0.374*** (10.12)	0.373*** (9.72)	
Post-sample returns	0.460*** (5.73)	0.408*** (8.65)	0.532*** (7.45)	0.597*** (8.40)	0.562*** (6.60)	0.452*** (6.50)	0.454*** (7.06)	0.477*** (8.65)	0.444*** (7.68)	
Post-publication returns	0.292*** (3.69)	0.523*** (9.08)	0.514*** (7.98)	0.555*** (8.89)	0.498*** (6.29)	0.438*** (3.97)	0.419*** (7.94)	0.446*** (8.97)	0.403*** (7.29)	
Panel B: Value-weighted returns										
In-sample returns	0.489*** (8.27)	0.347*** (8.24)	0.365*** (7.62)	0.372*** (7.70)	0.382*** (6.55)	0.254*** (5.98)	0.255*** (5.76)	0.259*** (5.93)	0.262*** (5.72)	
Post-sample returns	0.310*** (3.45)	0.383*** (6.62)	0.391*** (5.29)	0.431*** (5.86)	0.425*** (5.20)	0.242*** (4.12)	0.275*** (4.47)	0.295*** (4.89)	0.287*** (4.55)	
Post-publication returns	0.363*** (2.07)	0.371*** (6.02)	0.336*** (5.39)	0.370*** (5.92)	0.333*** (4.59)	0.398*** (4.44)	0.399*** (4.25)	0.222*** (4.87)	0.210*** (4.30)	

资料来源：Journal of Empirical Finance，国信证券经济研究所整理

如图 2 所示，美国市场中，等权投资组合收益从样本中的 74 个 bp 降至样本外的 47 bp，以及发表后的 29 bp。对于市值加权投资组合回报，相应的数字为 49 bp，31 bp 和 16 bp。在国际市场上，样本内，样本外和发表后期间之间没有明显的区别。

为了进一步测试异常因子的发表对因子表现的影响，本文建立如下回归：

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 * Post - sample Dummy_{i,t} + \beta_2 * Post - publication Dummy_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

图 3：异象与发表效应：单一国家结果

Country	Equally weighted long-short returns				Value-weighted long-short returns			
	Post-sample		Post-publication		Post-sample		Post-publication	
	Return	t-stat	Return	t-stat	Return	t-stat	Return	t-stat
Australia	0.069	(0.69)	0.051	(0.35)	-0.086	(-0.82)	0.050	(0.32)
Austria	0.135	(1.25)	-0.003	(-0.02)	0.303	(0.85)	-0.083	(-0.53)
Belgium	0.028	(0.31)	-0.068	(-0.53)	0.106	(0.78)	-0.007	(-0.03)
Brazil	0.166	(0.89)	0.551**	(2.34)	0.028	(0.13)	0.205	(0.71)
Canada	0.041	(0.35)	0.045	(0.30)	0.082	(0.62)	-0.083	(-0.49)
Chile	-0.053	(-0.54)	0.040	(0.31)	-0.125	(-1.17)	-0.004	(-0.03)
China	0.081	(0.71)	-0.162	(-1.09)	0.037	(0.31)	-0.275*	(-1.14)
Denmark	0.081	(0.87)	0.357	(1.27)	-0.093	(-0.81)	0.137	(0.91)
Finland	0.097	(0.81)	0.090	(0.33)	-0.142	(-0.75)	-0.242	(-0.93)
France	0.006	(0.06)	0.000	(0.00)	-0.071	(-0.65)	-0.342	(-1.44)
Germany	0.256***	(2.89)	0.253***	(2.98)	0.232*	(1.95)	0.038	(0.38)
Greece	0.404***	(3.29)	0.350	(1.56)	0.589***	(3.18)	0.765**	(2.32)
Hong Kong	-0.227*	(-1.71)	-0.217	(-1.08)	-0.238*	(-1.75)	-0.193	(-1.06)
India	-0.120	(-0.98)	0.358	(0.96)	-0.210	(-1.35)	-0.012	(-0.05)
Indonesia	0.302	(0.48)	0.073	(0.29)	-0.008	(-0.03)	0.009	(0.03)
Ireland	0.204	(0.83)	0.537**	(2.02)	0.037	(0.10)	0.181	(0.47)
Israel	-0.071	(-0.62)	0.056	(0.33)	-0.002	(-0.01)	0.191	(0.81)
Italy	0.208**	(2.32)	0.081	(0.68)	0.171	(1.57)	0.070	(0.58)
Japan	0.046	(0.02)	0.037	(0.17)	0.060	(0.75)	-0.006	(-0.05)
Malaysia	0.276***	(2.65)	0.467***	(2.86)	0.172	(1.61)	0.231	(1.43)
Mexico	-0.228	(-1.60)	0.066	(0.35)	-0.327**	(-2.28)	-0.060	(-0.34)
Netherlands	0.118	(1.12)	0.091	(0.67)	-0.050	(-0.36)	-0.110	(-0.79)
New Zealand	0.114	(1.04)	0.086	(0.56)	0.189	(1.35)	0.004	(0.03)
Norway	0.303	(0.80)	0.238	(1.43)	0.091	(0.67)	-0.025	(-0.14)
Pakistan	-0.329	(-0.80)	0.194	(0.83)	0.016	(0.09)	0.161	(1.55)
Philippines	0.041	(0.20)	0.231	(0.78)	-0.095	(-0.46)	0.100	(0.51)
Poland	-0.092	(-0.64)	0.063	(0.35)	-0.019	(-0.10)	0.046	(0.22)
Portugal	0.204	(1.44)	0.280	(1.45)	-0.090	(-0.40)	0.252	(1.26)
Singapore	0.348***	(2.84)	0.437**	(2.52)	0.258*	(1.95)	0.291*	(1.72)
South Africa	0.176*	(1.69)	-0.005	(-0.05)	0.052	(0.44)	-0.353	(-1.14)
South Korea	0.356**	(2.58)	0.222	(1.22)	0.349**	(2.54)	0.070	(0.03)
Spain	-0.112	(-0.87)	-0.086	(-0.43)	0.040	(0.26)	0.131	(0.64)
Sweden	0.114	(0.96)	0.150	(1.01)	-0.033	(-0.22)	-0.075	(-0.44)
Switzerland	0.134	(1.37)	0.040	(0.39)	-0.048	(-0.35)	-0.075	(-0.69)
Taiwan	0.284**	(2.38)	0.331**	(2.36)	0.297**	(2.31)	0.339**	(2.12)
Thailand	0.237*	(1.70)	0.241	(1.01)	0.208	(1.16)	0.025	(0.11)
Turkey	0.024	(0.16)	0.195	(1.16)	0.173	(0.84)	0.115	(0.48)
UK	0.118	(1.59)	0.114	(1.15)	-0.008	(-0.10)	0.037	(0.29)
US	-0.276***	(-3.43)	-0.450***	(-4.75)	-0.173**	(-2.02)	-0.305***	(-2.96)

资料来源：Journal of Empirical Finance，国信证券经济研究所整理

图 3 报告了国家/地区级回归结果，该结果量化了样本外和发表后相对于样本内收益的平均变化。图 4 报告了国际市场的整体结果。结果表明，只有美国市场的样本外、发表后虚拟变量系数显著为负，国际市场个体之间存在较大差距且统计不显著。整体来看，国际市场在样本外异象收益有所增加，发表后的收益变化不显著。

图 4：异象与发表效应：综合结果

	International markets (pooled)					International markets (composite)				
Period	US	All	Developed	Large	G7 + Australia	All	Developed	Large	G7 + Australia	
N	99,214	2,041,057	1,246,763	1,075,333	558,400	92,806	92,750	92,788	92,692	
Panel A: Regression coefficients, equally weighted long-short returns										
Post-sample	-0.276***	0.103**	0.094*	0.153***	0.108*	0.113**	0.108**	0.142***	0.104*	
	(-3.43)	(2.41)	(1.81)	(3.07)	(1.95)	(2.59)	(2.00)	(2.85)	(1.95)	
Post-publication	-0.450***	0.132*	0.093	0.118**	0.083	0.128**	0.106	0.146**	0.098	
	(-4.75)	(1.88)	(1.61)	(2.00)	(1.14)	(2.11)	(1.48)	(2.13)	(1.29)	
Panel B: Implied relative changes in anomaly profitability, equally weighted long-short returns										
Mean in-sample return	0.724	0.410	0.450	0.459	0.463	0.340	0.352	0.345	0.343	
Post-sample change	-38%	25%	21%	33%	23%	33%	31%	41%	30%	
Post-publication change	-62%	32%	21%	30%	18%	38%	30%	42%	29%	
Panel C: Regression coefficients, value-weighted long-short returns										
Post-sample	-0.173**	0.047	0.029	0.064	0.053	-0.007	0.011	0.053	0.039	
	(-2.02)	(0.94)	(0.47)	(1.08)	(0.82)	(-0.11)	(0.51)	(0.82)	(0.59)	
Post-publication	-0.305***	0.044	-0.010	0.072	-0.006	-0.046	-0.032	-0.008	-0.024	
	(-2.96)	(0.57)	(-0.12)	(0.29)	(-0.08)	(-0.66)	(-0.45)	(-0.12)	(-0.32)	
Panel D: Implied relative changes in anomaly profitability, value-weighted long-short returns										
Mean in-sample return	0.464	0.331	0.356	0.372	0.362	0.245	0.247	0.250	0.249	
Post-sample change	-37%	14%	8%	17%	15%	-3%	13%	21%	16%	
Post-publication change	-66%	13%	-3%	6%	-2%	-19%	-13%	-3%	-10%	

资料来源：Journal of Empirical Finance，国信证券经济研究所整理

因子库的改变

本节将异象因子分为多类，分别从事件驱动、基本面、规模、估值等子样本研究，结果表明，基本结论并未改变。

图 5：因子库改变后的发表效应

	Equally weighted returns			Value-weighted returns		
Period	US	G7 + Australia		USA	G7 + Australia	
		Pooled	Composite		Pooled	Composite
Panel A: Event-based anomalies						
Post-sample	-0.238*** (-3.84)	0.062 (1.37)	0.059 (1.14)	-0.173** (-2.17)	0.001 (0.02)	-0.036 (-0.49)
Post-publication	-0.443*** (-6.28)	0.011 (0.20)	0.044 (0.78)	-0.265*** (-2.78)	-0.046 (-0.66)	-0.076 (-1.06)
N	24,883	125,641	22,359	24,883	125,641	22,359
Panel B: Fundamental-based anomalies						
Post-sample	-0.131* (-1.91)	0.208*** (3.46)	0.141** (2.30)	-0.021 (-0.24)	0.185*** (2.82)	0.139 (1.55)
Post-publication	-0.366*** (-4.58)	0.269*** (4.21)	0.225*** (3.68)	-0.158* (-1.77)	0.129* (1.96)	0.139* (1.79)
N	27,736	156,114	25,649	27,736	156,114	25,649
Panel C: Market-based anomalies						
Post-sample	-0.414** (-2.29)	0.083 (0.86)	0.096 (0.91)	-0.321* (-1.78)	-0.016 (-0.13)	0.017 (0.13)
Post-publication	-0.473*** (-2.96)	-0.004 (-0.04)	0.035 (0.26)	-0.396** (-2.32)	-0.051 (-0.38)	-0.094 (-0.65)
N	29,356	179,434	28,525	29,356	179,434	28,525
Panel D: Valuation-based anomalies						
Post-sample	-0.332 (-1.58)	0.076 (0.66)	0.142 (1.16)	-0.138 (-0.56)	0.050 (0.34)	0.053 (0.33)
Post-publication	-0.540*** (-3.76)	0.039 (0.37)	0.077 (0.64)	-0.445*** (-2.80)	-0.083 (-0.66)	-0.088 (-0.60)
N	17,239	97,219	16,159	17,239	97,219	16,159
Panel E: Subset of anomalies from (McLean and Pontiff, 2016)						
Post-sample	-0.157* (-1.94)	0.160*** (3.11)	0.121** (2.29)	-0.065 (-0.79)	0.064 (1.10)	0.054 (0.71)
Post-publication	-0.377*** (-4.03)	0.157** (2.17)	0.147* (1.92)	-0.227** (-2.30)	0.027 (0.36)	0.015 (0.20)
N	33,498	193,360	31,309	33,498	193,360	31,309
Panel F: Alternative set of anomalies						
Post-sample	-0.337*** (-3.55)	0.083 (1.24)	0.096 (1.43)	-0.227** (-2.17)	0.048 (0.60)	0.032 (0.38)
Post-publication	-0.490*** (-4.66)	0.042 (0.52)	0.070 (0.85)	-0.348*** (-2.92)	-0.026 (-0.28)	-0.046 (-0.53)
N	65,716	365,048	61,383	65,716	365,048	61,383

资料来源：Journal of Empirical Finance，国信证券经济研究所整理

控制时间效应

本节对收益在时间序列上的特点进行了分析，分别测试了时间序列模型与固定效应模型调整后，虚拟变量的系数是否仍然保持显著。

图 6: 时间序列分析与资产定价模型

	Equally weighted returns			Value-weighted returns		
Period	US	G7 + Australia		USA	G7 + Australia	
		Pooled	Composite		Pooled	Composite
Panel A: Linear time trend						
Post-sample	-0.188*** (-2.68)	0.042 (0.74)	0.051 (1.01)	-0.161** (-2.06)	0.020 (0.31)	0.027 (0.43)
Post-publication	-0.299*** (-2.62)	-0.035 (-0.39)	0.003 (0.04)	-0.285** (-2.27)	-0.065 (-0.66)	-0.045 (-0.49)
Time trend	-0.063 (-1.39)	0.055** (2.01)	0.042 (1.56)	-0.009 (-0.18)	0.027 (0.84)	0.010 (0.28)
N	99,214	558,408	92,692	99,214	558,408	92,692
Panel B: Month fixed effects						
Post-sample	-0.119** (-2.18)	0.059 (1.34)	0.058 (1.35)	-0.116* (-1.79)	0.044 (0.83)	0.031 (0.55)
Post-publication	-0.168** (-2.18)	0.056 (1.03)	0.061 (1.04)	-0.189** (-2.50)	0.030 (0.48)	0.026 (0.37)
N	99,214	558,408	92,692	99,214	558,408	92,692
Panel C: Capital Asset Pricing Model (CAPM) alphas						
Post-sample	-0.278*** (-4.02)	0.131*** (2.99)	0.122*** (2.65)	-0.180** (-2.51)	0.080 (1.48)	0.040 (0.64)
Post-publication	-0.424*** (-5.14)	0.106* (1.72)	0.115* (1.82)	-0.280*** (-3.19)	0.018 (0.26)	-0.026 (-0.36)
N	99,214	558,408	92,692	99,214	558,408	92,692
Panel D: Three-factor model alphas						
Post-sample	-0.204*** (-3.13)	0.125*** (2.90)	0.169*** (3.65)	-0.124* (-1.83)	0.065 (1.24)	0.106* (1.76)
Post-publication	-0.373*** (-5.37)	0.080 (1.58)	0.155*** (2.79)	-0.239*** (-3.24)	-0.020 (-0.35)	0.037 (0.56)
N	99,214	553,584	91,692	99,214	553,584	91,692

资料来源: Journal of Empirical Finance, 国信证券经济研究所整理

考虑风险因子暴露

投资者可能主要关注 Alpha, 而不是原始的多空收益。美国的资产组合在本地风险因素敞口方面可能与国际不同, 这可以解释我们基准结果中的部分差异。在图 6 Panel C 和 D 中使用 CAPM 和三因子模型检验风险调整后的收益。本文基本结论不变。

套利成本的影响

本节探讨了套利限制对全球异象因子和异象发布后的影响。第一, 我们重点讨论跨市场套利成本的差异对本文主要结论的影响。第二, 关注市场内部存在的套利成本对本文主要结论的影响。

跨市场套利成本的差异

套利的许多限制与公司特征有关, 本文以公司规模与相似因子收益能力来衡量套利成本。在此我们根据公司规模划分了三个子样本, 如图 7 所示。随着公司规模增大, 针对异象发布带来的收益锐减现象, 美国市场与非美国市场的差异在减弱。

图 7：公司规模的影响

Period	US	G7 + Australia Pooled	Difference to US	G7 + Australia Composite	Difference to US
Panel A: All firms, equally weighted returns					
Mean in-sample return	0.724	0.463		0.343	
N	99,214	558,408		92,692	
Post-sample	-0.276*** (-3.43)	0.108* (1.95)	-0.384*** (-5.86)	0.104* (1.95)	-0.380*** (-5.17)
Post-publication	-0.450*** (-4.75)	0.083 (1.14)	-0.533*** (-6.97)	0.098 (1.29)	-0.548*** (-6.78)
Panel B: All firms, value-weighted returns					
Mean in-sample return	0.464	0.362		0.249	
N	99,214	558,408		92,692	
Post-sample	-0.173** (-2.02)	0.053 (0.82)	-0.226*** (-3.17)	0.039 (0.59)	-0.212** (-2.45)
Post-publication	-0.305*** (-2.96)	-0.006 (-0.08)	-0.299*** (-3.70)	-0.024 (-0.32)	-0.281*** (-2.92)
Panel C: Firms larger than 20th NYSE size percentile, equally weighted returns					
Mean in-sample return	0.479	0.303		0.271	
N	97,094	474,450		90,358	
Post-sample	-0.245*** (-3.17)	0.041 (0.81)	-0.286*** (-4.34)	0.098 (1.43)	-0.343*** (-4.44)
Post-publication	-0.352*** (-4.14)	-0.030 (-0.47)	-0.322*** (-4.64)	0.077 (0.84)	-0.429*** (-4.72)
Panel D: Firms larger than 20th NYSE size percentile, value-weighted returns					
Mean in-sample return	0.355	0.272		0.227	
N	97,094	474,450		90,358	
Post-sample	-0.155* (-1.96)	0.011 (0.22)	-0.166** (-2.37)	0.047 (0.61)	-0.202** (-2.35)
Post-publication	-0.242*** (-2.59)	-0.039 (-0.59)	-0.202*** (-2.70)	0.003 (0.04)	-0.245** (-2.46)
Panel E: Firms larger than 50th NYSE size percentile, equally weighted returns					
Mean in-sample return	0.311	0.214		0.215	
N	93,086	382,246		88,020	
Post-sample	-0.119 (-1.59)	-0.010 (-0.22)	-0.108 (-1.62)	0.052 (0.74)	-0.171** (-2.24)
Post-publication	-0.206** (-2.42)	-0.054 (-0.87)	-0.152** (-2.22)	0.046 (0.53)	-0.251*** (-2.90)
Panel F: Firms larger than 50th NYSE size percentile, value-weighted returns					
Mean in-sample return	0.275	0.190		0.184	
N	93,086	382,246		88,020	
Post-sample	-0.100 (-1.32)	-0.032 (-0.68)	-0.067 (-0.97)	0.045 (0.57)	-0.144* (-1.71)
Post-publication	-0.182** (-1.99)	-0.055 (-0.85)	-0.127* (-1.69)	-0.016 (-0.19)	-0.166* (-1.70)

资料来源：Journal of Empirical Finance，国信证券经济研究所整理

由于美国市场的异象因子在样本内收益普遍高于国际市场，套利者可能对美国的因子多有青睐。为了排除这一因素，本文将美国市场和国际市场的具有相似特性的异象因子做了匹配，遵循以下两个条件：第一，样本内月收益超过 50bp。第二，美国和国际市场的样本内收益的绝对差值必须小于 25bp。

如图 8 所示，在匹配了相似收益能力的异象因子后，美国市场组合收益仍然在样本外以及发表后大幅下降。其他市场的系数在统计上并不显著。这进一步证明了美国市场与国际市场存在的投资壁垒。

图 8: 相似异象因子收益能力匹配

Period	US	G7 + Australia Pooled	Difference to US	US	G7 + Australia Composite	Difference to US
Panel A: Matched in-sample profitability, equally weighted returns						
Matched strategies	29	29		22	22	
Mean in-sample return	1.143	1.089		0.857	0.813	
N	11,804	68,812		8,953	8,185	
Post-sample	-0.538***	-0.118	-0.420**	-0.245*	-0.159	-0.085
	(-2.63)	(-0.83)	(-2.68)	(-1.87)	(-1.51)	(-0.66)
Post-publication	-0.672***	-0.120	-0.552***	-0.428***	-0.183*	-0.245*
	(-3.28)	(-0.72)	(-3.54)	(-3.40)	(-1.78)	(-1.84)
Panel B: Matched in-sample profitability, value-weighted returns						
Matched strategies	26	26		18	18	
Mean in-sample return	0.803	0.878		0.708	0.654	
N	10,908	64,182		7,443	6,905	
Post-sample	-0.476*	-0.089	-0.387*	-0.580***	-0.263	-0.317
	(-1.73)	(-0.44)	(-1.86)	(-2.72)	(-1.40)	(-1.52)
Post-publication	-0.624**	-0.177	-0.447*	-0.493**	-0.159	-0.334*
	(-2.08)	(-0.76)	(-1.94)	(-2.47)	(-0.94)	(-1.70)
Panel C: Matched in-sample profitability, firms larger than 20th NYSE size percentile, equally weighted returns						
Matched strategies	30	30		18	18	
Mean in-sample return	0.937	0.912		0.757	0.748	
N	12,489	66,091		7,552	7,032	
Post-sample	-0.584***	-0.075	-0.509**	-0.477**	0.083	-0.560**
	(-2.79)	(-0.50)	(-2.94)	(-2.06)	(0.48)	(-2.48)
Post-publication	-0.716***	-0.228	-0.488***	-0.569***	-0.118	-0.451**
	(-2.90)	(-1.19)	(-2.60)	(-4.30)	(-0.74)	(-2.42)
Panel D: Matched in-sample profitability, firms larger than 20th NYSE size percentile, value-weighted returns						
Matched strategies	16	16		20	20	
Mean in-sample return	0.726	0.751		0.700	0.680	
N	6,634	34,188		8,195	7,362	
Post-sample	-0.125	-0.263	0.138	-0.539***	-0.260	-0.279
	(-0.47)	(-1.36)	(0.60)	(-2.70)	(-1.48)	(-1.29)
Post-publication	-0.690**	-0.318	-0.372*	-0.448***	-0.220	-0.228
	(-2.48)	(-1.26)	(-1.70)	(-2.62)	(-1.42)	(-1.16)
Panel E: Matched in-sample profitability, firms larger than 50th NYSE size percentile, equally weighted returns						
Matched strategies	19	19		16	16	
Mean in-sample return	0.746	0.790		0.708	0.716	
N	7,672	33,258		6,521	6,136	
Post-sample	-0.398	-0.202	-0.197	-0.527***	-0.097	-0.430**
	(-1.33)	(-1.24)	(-0.70)	(-2.70)	(-0.50)	(-2.37)
Post-publication	-0.615*	-0.199	-0.416*	-0.538**	-0.275*	-0.263
	(-1.90)	(-0.86)	(-1.82)	(-3.21)	(-1.66)	(-1.60)
Panel F: Matched in-sample profitability, firms larger than 50th NYSE size percentile, value-weighted returns						
Matched strategies	16	16		17	17	
Mean in-sample return	0.682	0.697		0.705	0.684	
N	6,650	29,345		7,090	6,550	
Post-sample	-0.514*	-0.438*	-0.321	-0.402*	-0.238	-0.064
	(-1.96)	(-1.73)	(-1.54)	(-1.78)	(-1.48)	(-0.29)
Post-publication	-0.750***	-0.137	-0.435**	-0.667***	-0.386**	-0.281
	(-2.70)	(-0.67)	(-2.33)	(-3.27)	(-2.01)	(-1.37)

资料来源: Journal of Empirical Finance, 国信证券经济研究所整理

市场内套利成本的差异

如果收益的可预测性是定价错误的结果,那么异象套利成本较高的股票应产生更高的多空收益。为了检验这个假设,我们考虑了五个广泛使用的套利成本变量:(1)异质风险,计算为特定国家的 Fama 和 French (1993) 从股票的每日超额收益的滚动回归中获得的残差标准差。(2)滞后的公司规模;(3)Amihud (2002)计算的流动性不足;(4)美元的交易量;(5)Corwin 和 Schultz (2012)估计的买卖差价。我们还计算了套利指数的总限制,作为五个代理的第一主要成分。

本节首先根据套利成本的代理变量进行排序打分,根据组合持股,平均后得到异象因子每月的套利成本打分,并标准化。然后,用异象收益对样本外、发表后虚拟变量和套利成本变量回归。结果显示,这些套利成本变量显著为正,验证了异象收益的差异并非来源于过度数据挖掘,而是一种错误定价。

结论

美国市场的因子发布后失效现象

因子的样本外失效问题一直成为近年来学界研究热点。McLean 和 Pontiff(2016) 率先研究了美国股票市场中的 97 种收益预测指标, 他们发现美国市场中因子的多空收益在论文发布后大幅缩水。这种现象可能是源于套利者押注学术出版物上的错误定价, 这导致因子在发布后的收益表现比发布前要低。

全球市场的因子异象检验

在本研究中, 我们探讨了美国和 38 个国际股票市场上 241 个异象在发布前后的影响。我们的分析得出三个关键结论:

首先, 美国股票市场是唯一一个统计上显著、具有经济意义、且异象发布后收益率大幅下降的市场。

其次, 即使控制了表现相似的异象因子和风险调整后, 美国和国际市场之间的差异仍然部分存在, 这表明投资管理的结构性跨国壁垒导致了美国和其他地区细分市场的形成。

第三, 异象收益主要归因于错误定价而不是数据挖掘。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032